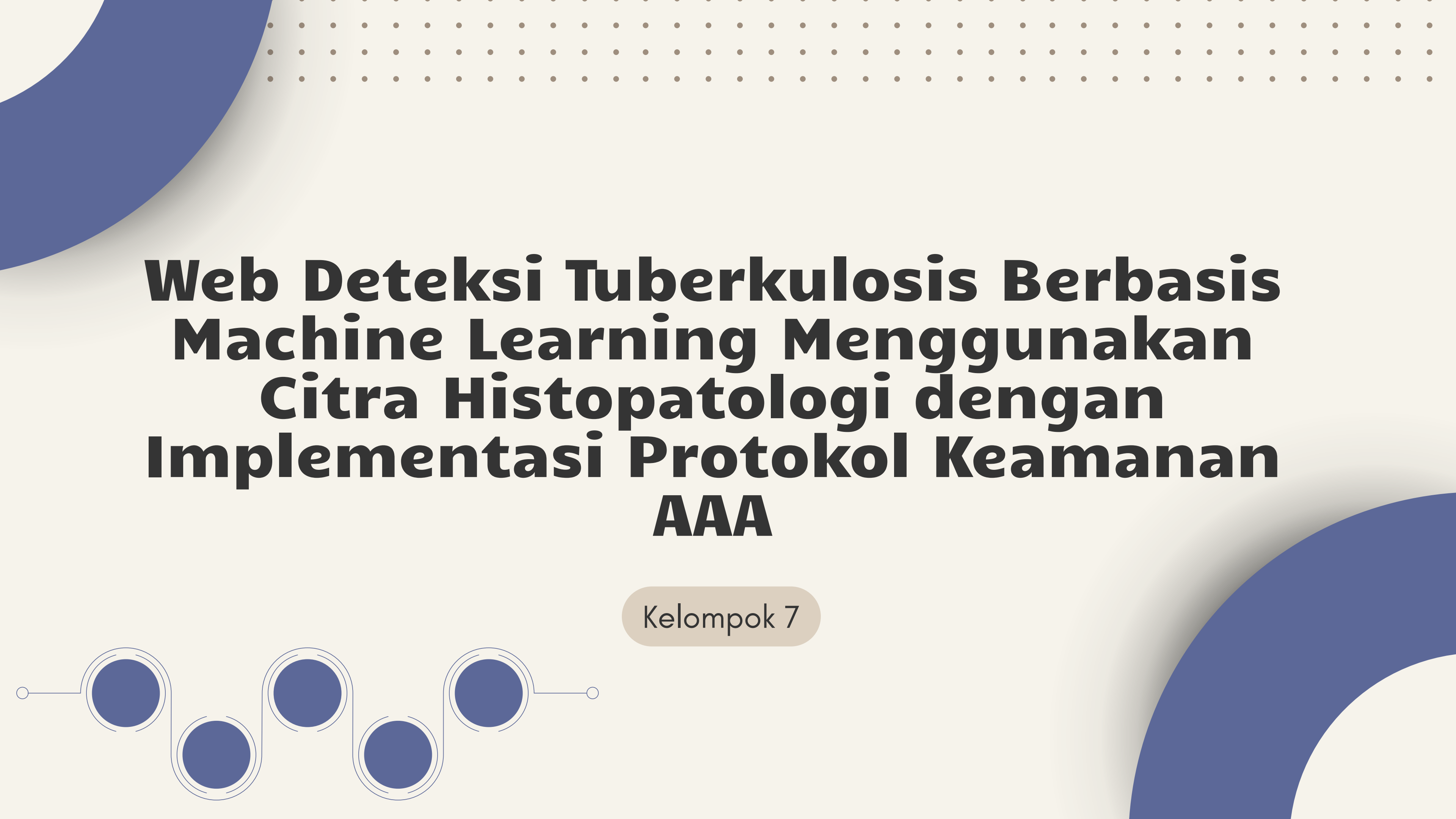
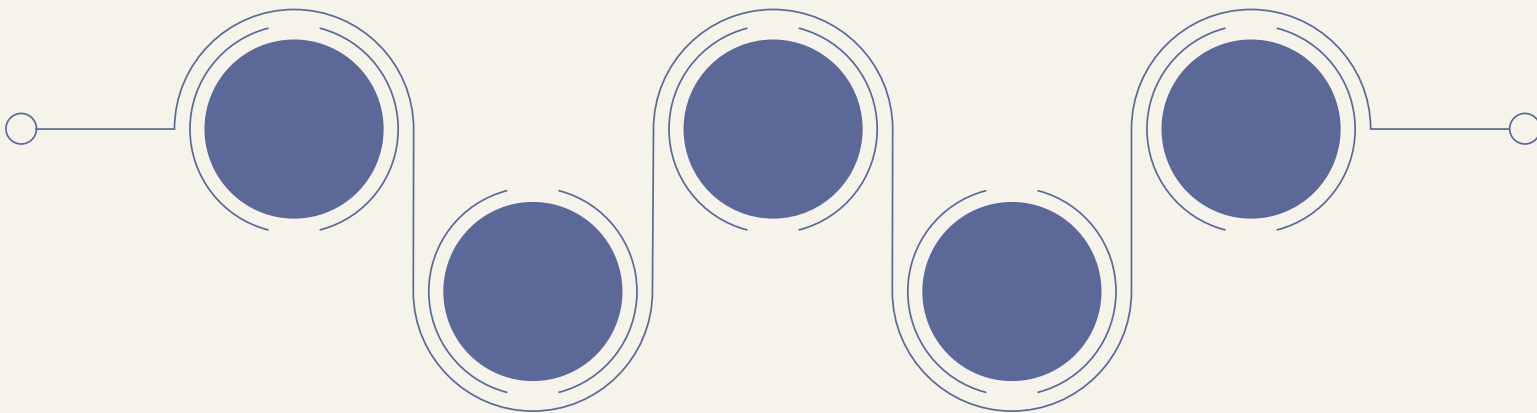




Web Deteksi Tuberkulosis Berbasis Machine Learning Menggunakan Citra Histopatologi dengan Implementasi Protokol Keamanan AAA

Kelompok 7





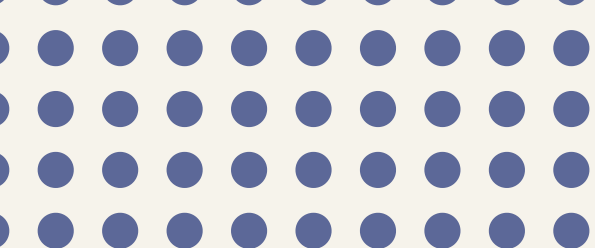
Anggota Kelompok

- **Walid Nadirul Ahnaf - G6401231109**
 - **Yasir - G6401231091**
 - **Cokorda Gd. Satria Widnyana Putra - G6401231064**
- 



Overview

- Deskripsi singkat proyek
 - Role Pengguna Sistem
 - Arsitektur Sistem
 - Modul Sistem yang Akan Digunakan
 - Implementasi Keamanan Sistem
 - Desain Tampilan Awal Sistem
 - Progress yang Sudah Dilakukan
- 



Deskripsi singkat proyek

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem web yang dapat membantu proses deteksi tuberkulosis menggunakan citra histopatologi dengan bantuan model machine learning. Sistem ini dirancang untuk mendukung proses analisis jaringan secara digital sehingga dapat membantu tenaga medis dalam melakukan evaluasi awal terhadap indikasi tuberkulosis.

Sistem memungkinkan pengguna untuk mengunggah citra histopatologi dari berbagai jenis jaringan tubuh, seperti jaringan paru-paru, kelenjar getah bening, maupun jaringan lain yang berkaitan dengan diagnosis tuberkulosis. Citra yang diunggah kemudian akan dianalisis oleh model machine learning untuk memprediksi adanya indikasi tuberkulosis berdasarkan pola jaringan yang terdeteksi pada citra tersebut.

Untuk memastikan keamanan sistem, aplikasi ini menerapkan mekanisme Authentication, Authorization, dan Accounting (AAA). Proses **authentication** digunakan untuk melakukan login pengguna ke dalam sistem serta memverifikasi identitas pengguna. Setiap pengguna memiliki role yang berbeda, seperti operator laboratorium, dokter patologi, dan administrator AI, sehingga sistem juga menerapkan **authorization** untuk membatasi akses sesuai dengan peran masing-masing pengguna.





Role Pengguna Sistem

**Operator
Laboratorium**

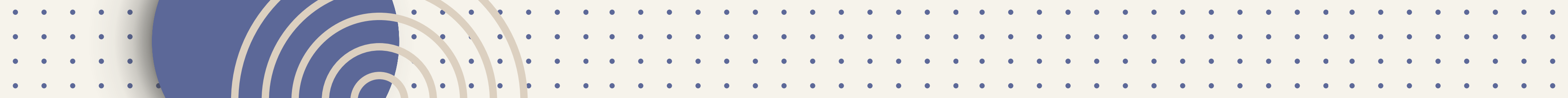
Mengunggah citra histopatologi pasien

**Dokter
Patologi**

Melihat dan memvalidasi hasil prediksi AI

Admin AI

Mengelola model machine learning dan sistem





Arsitektur Sistem

Frontend Layer (Web Application)

Fungsi utama frontend:

- Menampilkan halaman login
- Menampilkan dashboard sistem
- Mengunggah citra histopatologi
- Menampilkan hasil analisis AI
- Menampilkan halaman validasi diagnosis

Teknologi: React + Vite

Backend Layer (API Server)

Fungsi utama backend:

- Authentication pengguna (login)
- Authorization berdasarkan role
- Pengelolaan data pengguna
- Pengelolaan upload citra histopatologi
- Mengirim citra ke Machine Learning Service
- Menyimpan hasil analisis
- Mencatat aktivitas pengguna (Accounting)

Backend juga mengimplementasikan:

- bcrypt untuk hashing password
- JWT (JSON Web Token) untuk authentication

Teknologi: Express.js



Modul Sistem yang Akan Digunakan

Modul	Fungsi
Authentication	Login dan autentikasi pengguna
User Management	Pengelolaan data pengguna
Upload Image	Upload citra histopatologi
Image Processing	Analisis citra menggunakan ML
Diagnosis Result	Menampilkan hasil prediksi
Validation	Validasi hasil oleh dokter
Activity Logging	Pencatatan aktivitas pengguna

Implementasi Keamanan Sistem

Authentication

- Hashing password menggunakan bcrypt, Menerapkan *Rate Limiting* untuk login, dan *HttpOnly Cookies* pada JWT.

Authorization

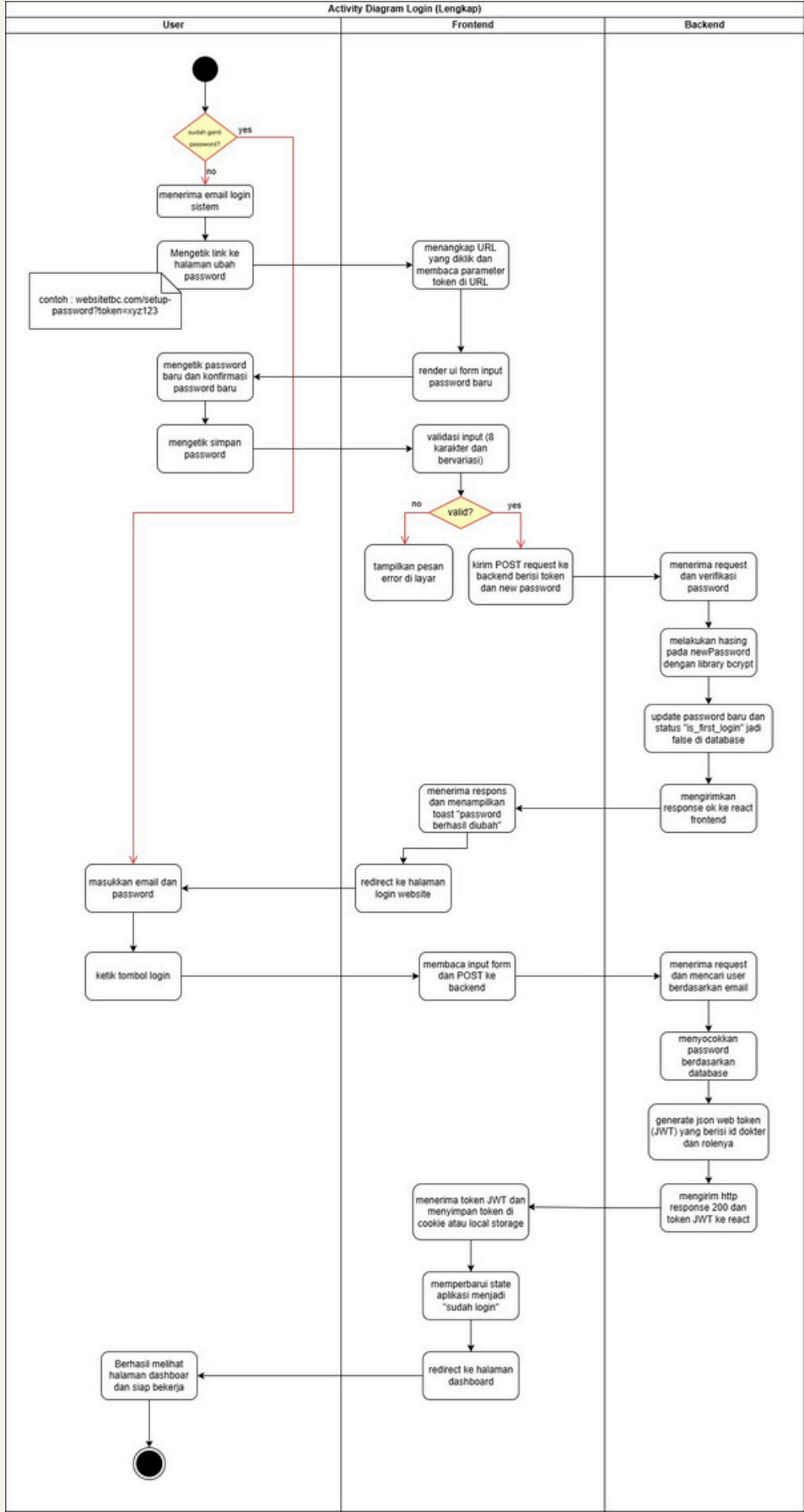
Hak akses pengguna dibatasi berdasarkan role:

- Operator Laboratorium
- Dokter Patologi
- Admin AI

Accounting

Prinsip 4W: **Who, What, When, Where**. Sistem akan mencatat semua aktivitas pengguna seperti action pengguna, tabel data dan id data mana yang diubah, detailnya apa, dan kapan terjadiannya.

Login Activity Diagram



Desain UI

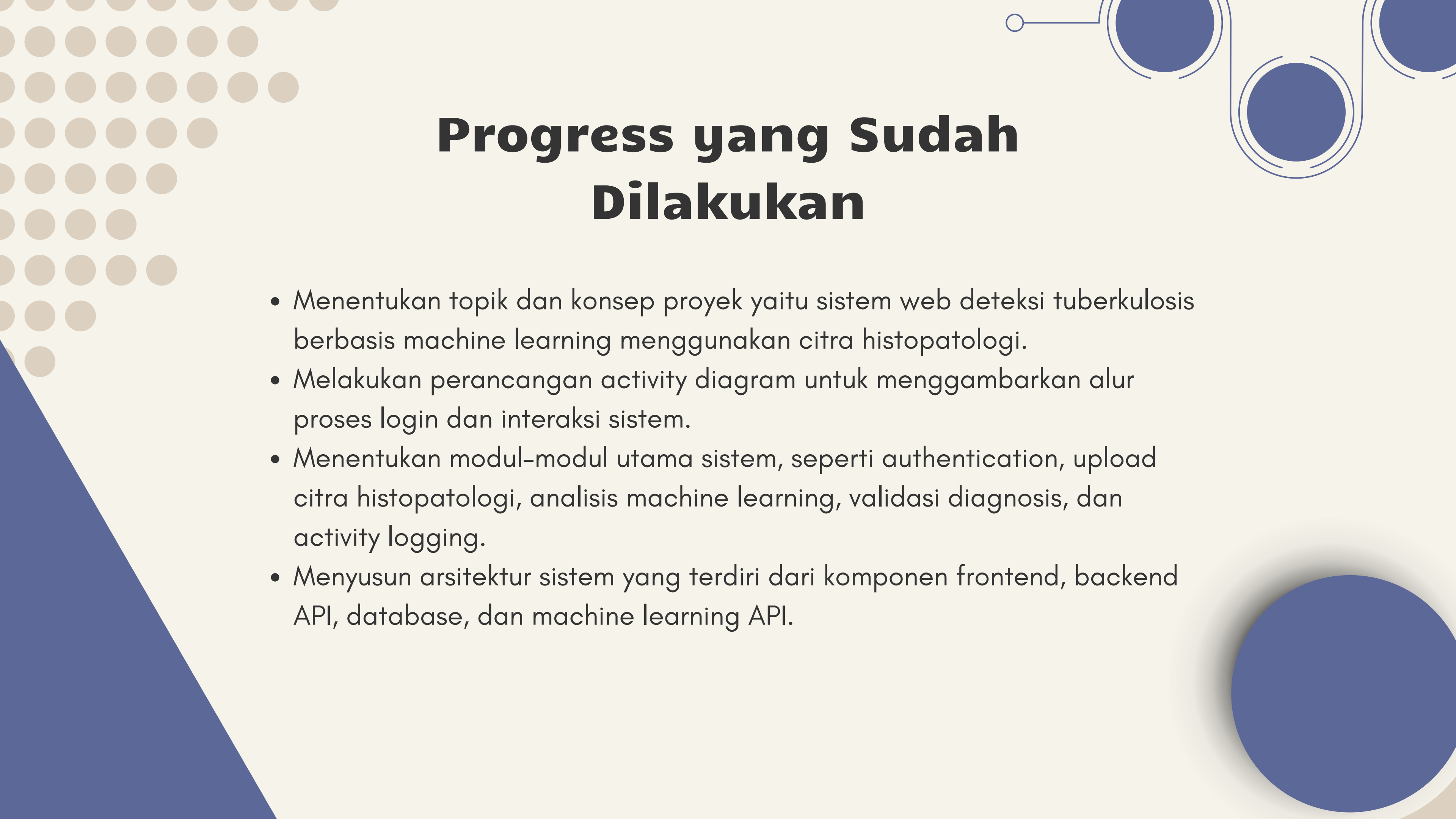
TBcan

Username

Password

☐ Ingat Saya [Lupa Password](#)

Login



Progress yang Sudah Dilakukan

- Menentukan topik dan konsep proyek yaitu sistem web deteksi tuberkulosis berbasis machine learning menggunakan citra histopatologi.
- Melakukan perancangan activity diagram untuk menggambarkan alur proses login dan interaksi sistem.
- Menentukan modul-modul utama sistem, seperti authentication, upload citra histopatologi, analisis machine learning, validasi diagnosis, dan activity logging.
- Menyusun arsitektur sistem yang terdiri dari komponen frontend, backend API, database, dan machine learning API.



THANK YOU

